Cálculo Diferencial e Integral II Semestre: 2024/2 - ES / CC

Nome: Thiago Stellano Machado de Oliveira — 24101272

Exercícios 8 - Multiplicadores de Lagrange

Questão 1

Utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função sujeita à(s) restrição(ões) dada(s).

a) $f(x,\ y) = y^2 - x^2$; $\frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$

b) $f(x,\ y,\ z) = x^2 + y^2 + z^2$; $x + y + z = 12$

Questão 2

Determine os valores extremos de f sujeita a ambas as restrições

a) $f(x,\ y,\ z) = x + 2y$; $x + y + z = 1$, $y^2 + z^2 = 4$

b) $f(x,\ y,\ z) = x^2 + y^2 + z^2$; $x - y = 1$, $y^2 - z^2 = 1$

Questão 3

Determine os valores extremos de f na região descrita pela desigualdade:

$$f(x,\ y) = 2x^2 + 3y^2 - 4x - 5, \quad x^2 + y^2 \leqslant 16$$

Questão 4

Determine os volumes máximo e mínimo da caixa retangular cuja superfície tem 1.500 cm^2 e cuja soma dos comprimentos das arestas é 200 cm utilizando os multiplicadores de Lagrange.

1. a) $f(x,y) = y^2 - x^2 \qquad \frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$

$$L(x,y,\lambda) = y^2 - x^2 + \lambda\left(\frac{1}{4}x^2 + y^2 - 1\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -2x + \lambda\left(\frac{1}{2}x\right) = 0 \rightarrow -2x + \frac{\lambda}{2}x = 0 \rightarrow x\left(-2 + \frac{\lambda}{2}\right) = 0$$

$x = 0$ ou $\lambda = 4$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda(2y) = 0 \rightarrow y(2 + 2y) = 0$$

$y = 0$ ou $\lambda = 4$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{1}{4}x^2 + y^2 - 1 = 0 \rightarrow \frac{1}{4}x^2 + y = 1$$

- $f(0,1) = 1$
- $f(0,-1) = 1$

O Máximo ocorre quando $x = 0$ e $y = \pm 1$ com o valor $f = 1$

- $f(2,0) = -4$
- $f(-2,0) = -4$

O Mínimo ocorre quando $x = \pm 2$ e $y = 0$ com o valor $f = 4$

1.b) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 \qquad x + y + z = 12$

$$L(x,y,z,\lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x + y + z - 12)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda = 0 \rightarrow 2x = -\lambda \rightarrow x = -\frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda = 0 \rightarrow y = -\frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z + \lambda = 0 \rightarrow z = -\frac{\lambda}{2}$$

$x+y+z=12 \rightarrow -\frac{\lambda}{2}-\frac{\lambda}{2}-\frac{\lambda}{2}=12 \rightarrow \frac{3\lambda}{2}=-12 \rightarrow \lambda=-8$

$x=-\frac{-8}{2}=4 \qquad y=-\frac{-8}{2}=4 \qquad z=-\frac{-8}{2}=4$

$f(4,4,4)=4^2+4^2+4^2=16+16+16=48$

O valor Mínimo da Função é 48 e ocorre em $x=y=z=4$. Não existe Máximo, pois a Função é aberta e pode crescer indefinidamente.

2.a) $f(x,y,z)=x+2y \qquad x+y+z=1 \qquad y^2+z^2=4$

$h(x,y,z,\lambda,\mu)=x+2y+\lambda(x+y+z-1)+\mu(y^2+z^2-4)$

$\frac{\partial h}{\partial x}=1+\lambda=0 \rightarrow \lambda=-1$

$\frac{\partial h}{\partial y}=2+\lambda+2\mu y=0 \rightarrow 2-1+2\mu y=0 \rightarrow 1+2\mu y=0 \rightarrow \mu=-\frac{1}{2y}$

$\frac{\partial h}{\partial z}=\lambda+2\mu z=0 \rightarrow -1+2\mu z=0 \rightarrow \mu=\frac{1}{2z}$

$x+y+z=1 \qquad y^2+z^2=4$

$-\frac{1}{2y}=\frac{1}{2z} \rightarrow y=-z$

$(-z)^2+z^2=4 \rightarrow 2z^2=4 \rightarrow z^2=2 \rightarrow z=\pm\sqrt{2} \qquad y=\pm\sqrt{2}$

$x+(-z)+z=1 \rightarrow x=1$

- $z=\sqrt{2}$ e $y=-\sqrt{2}$: $x=1$
- $z=-\sqrt{2}$ e $y=\sqrt{2}$: $x=1$
- $y=-\sqrt{2}$: $f(1,-\sqrt{2},\sqrt{2})=1+2(-\sqrt{2})=\overbrace{1-2\sqrt{2}}^{\text{Valor Mínimo}}$
- $y=\sqrt{2}$: $f(1,\sqrt{2},-\sqrt{2})=1+2(\sqrt{2})=\underbrace{1+2\sqrt{2}}_{\text{Valor Máximo}}$

2.b) $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2 \qquad x-y=1 \quad y^2-z^2=1$

$$h(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x-y-1)+\mu(y^2-z^2-1)$$

$$\frac{\partial h}{\partial x}=2x+\lambda=0 \rightarrow \lambda=-2x$$

$$\frac{\partial h}{\partial y}=2y-\lambda+2\mu y=0 \rightarrow 2y-(-2x)+2\mu y=0 \rightarrow 2(y+x)+2\mu y=0$$

$$\frac{\partial h}{\partial z}=2z-2\mu z=0 \rightarrow 2z(1-\mu)=0 \rightarrow z=0 \text{ ou } \mu=1$$

$x-y=1 \quad y^2-z^2=1$

- $z=0$: $y^2=1 \rightarrow y=\pm 1$

  $x-y=1 \rightarrow y=1, x=2 \mid y=-1, x=0$

$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$

- $x=2, y=1, z=0$: $f(2,1,0)=2^2+1^2+0^2=5 \rightarrow$ Valor Máximo
- $x=0, y=-1, z=0$: $f(0,-1,0)=0^2+(-1)^2+0^2=1 \rightarrow$ Valor Mínimo

3) $f(x,y)=2x^2+3y^2-4x-5 \qquad x^2+y^2\leq 16$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x - 4 = 0 \rightarrow x = 1$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 6y = 0 \rightarrow y = 0$

$(1,0)$

$f(1,0) = 2(1)^2 + 3(0)^2 - 4(1) - 5 = 2 - 4 - 5 = -7$

$h(x,y,\lambda) = 2x^2 + 3y^2 - 4x - 5 + \lambda(x^2 + y^2 - 16)$

$\frac{\partial h}{\partial x} = 4x - 4 + 2\lambda x = 0 \rightarrow x(2+\lambda) = 2$

$\frac{\partial h}{\partial y} = 6y + 2\lambda y = 0 \rightarrow y(3+\lambda) = 0$

- $y = 0$: $x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$

  - $x = 4$:

$f(4,0) = 2(4)^2 + 3(0)^2 - 4(4) - 5 = 32 - 16 - 5 = 11$

  - $x = -4$:

$f(-4,0) = 2(-4)^2 + 3(0)^2 - 4(-4)^2 - 5 = 32 + 16 - 5 = 43$

- $y \neq 0$: $y(3+\lambda) \rightarrow \lambda = -3$ | $x(2+\lambda) = 2$

$x(2-3) = 2 \rightarrow -x = 2 \rightarrow x = -2$

$(-2)^2 + y^2 = 16 \rightarrow 4 + y^2 = 16 \rightarrow y^2 = 12 \rightarrow y = \pm 2\sqrt{3}$

- $x = -2$ e $y = 2\sqrt{3}$

$f(-2, 2\sqrt{3}) = 2(-2)^2 + 3(2\sqrt{3})^2 - 4(-2) - 5 = 8 + 36 + 8 - 5 = 47$

- $x = -2$ e $y = -2\sqrt{3}$

$f(-2, -2\sqrt{3}) = 2(-2)^2 + 3(-2\sqrt{3})^2 - 4(-2)^2 - 5 = 47$

Mínimo da função $\rightarrow f(1,0) = -7$

Máximo da função $\rightarrow f(-2, 2\sqrt{3})$ e $f(-2, -2\sqrt{3}) = 47$

4)
- Área da superfície da caixa: $2xy + 2xz + 2yz = 1500$
- Soma das arestas: $4(x+y+z) = 200 \rightarrow x+y+z = 50$

$V = xyz$

$h(x,y,z,\lambda,\mu) = xyz + \lambda(2xy + 2xz + 2yz - 1500) + \mu(x+y+z-50)$

$\frac{\partial h}{\partial x} = yz + \lambda(2y+2z) + \mu = 0$

$\frac{\partial h}{\partial y} = xz + \lambda(2y+2z) + \mu = 0$

$\frac{\partial h}{\partial z} = xy + \lambda(2y+2z) + \mu = 0$

$3x = 50 \rightarrow x = \frac{50}{3}$

$6x^2 = 1500 \rightarrow x^2 = 250 \rightarrow x = \sqrt{250} = 2\sqrt{10} \approx 15.81$

$V = x^3 = (5\sqrt{10})^3 = 1250\sqrt{10} \approx 3953,125\ cm^3$